Robustness Gains as SHD Reduction (vs CrossCorrelation Baseline) for G^{LWCG}

Method	$\checkmark_{\text{obs,add}}$	$\checkmark_{\text{obs,mul}}$	$\checkmark_{\text{obs,time}}$	$\checkmark_{\text{obs,auto}}$	$\checkmark_{\text{obs,com}}$	$\checkmark_{\text{obs,shock}}$	$\checkmark_{\text{obs,real}}$	$\checkmark_{\text{conf,i}}$	$\checkmark_{\text{conf,l}}$	$\checkmark_{\text{faith,i}}$	$\checkmark_{\text{faith,l}}$	$\checkmark_{\text{faith,z}}$	$\checkmark_{\text{mono}}$	$\checkmark_{\text{trend}}$	$\checkmark_{\text{rbf}}$	$\checkmark_{\text{comp}}$	$\checkmark_{\text{inno,mul}}$	$\checkmark_{\text{inno,time}}$	$\checkmark_{\text{inno,auto}}$	$\checkmark_{\text{inno,com}}$	$\checkmark_{\text{inno,shock}}$	$\checkmark_{\text{inno,real}}$	$\checkmark_{\text{inno,uni}}$	$\checkmark_{\text{inno,weib}}$	$\checkmark_{\text{inno,var}}$	$\checkmark_{\text{coef}}$	$\checkmark_{\text{stat}}$	$\checkmark_{\text{length}}$	$\checkmark_{\text{mar}}$	$\checkmark_{\text{mnar}}$	$\checkmark_{\text{mcar}}$	$\checkmark_{\text{scale}}$	$\checkmark_{\text{empty}}$
CrossCorrelation	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
CausalPretraining	0.08	0.06	0.07	0.03	0.07	0.07	0.08	0.12	0.01	0.14	0.04	-0.03	0.00	0.01	0.03	0.05	-0.01	0.12	-0.01	-0.06	0.09	0.07	0.12	0.13	0.11	0.06	0.05	0.00	0.02	0.00	0.01	0.12	0.05
GVAR	0.06	0.03	0.04	0.05	0.23	0.05	0.14	0.34	0.36	0.32	0.50	-0.00	0.05	0.06	0.07	0.09	0.18	0.25	0.15	0.26	0.26	0.43	0.25	0.26	0.18	0.09	0.09	-0.06	0.07	0.02	0.06	0.25	0.10
Varlingam	0.05	0.03	0.04	0.05	0.20	0.05	0.14	0.32	0.43	0.34	0.52	-0.04	0.06	0.08	0.06	0.09	0.23	0.27	0.16	0.41	0.28	0.42	0.27	0.28	0.35	0.10	0.04	0.01	0.08	0.02	0.07	0.26	0.09
PCMCI	-0.06	-0.06	-0.12	-0.05	-0.28	0.27	0.01	0.01	-0.08	-0.04	0.24	-0.06	-0.08	-0.08	-0.04	-0.04	0.13	-0.17	-0.05	0.18	-0.14	0.03	0.03	0.04	0.09	-0.06	0.03	-0.15	-0.04	-0.03	-0.05	0.03	-0.05
PCMCI+	-0.03	-0.03	-0.07	-0.01	-0.09	0.37	0.06	0.04	-0.01	0.17	0.27	-0.04	-0.03	-0.03	0.00	0.01	0.29	0.04	0.04	0.04	0.02	0.07	0.09	0.10	0.18	-0.02	0.04	-0.09	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	-0.01
SVAR-RFCI	-0.01	-0.02	-0.04	0.00	-0.01	0.38	0.06	0.18	-0.01	0.21	0.21	-0.03	-0.00	0.01	0.03	0.03	0.34	0.08	0.06	0.13	0.05	0.04	0.14	0.14	0.21	0.00	0.03	-0.17	-0.00	-0.02	-0.01	0.14	-0.01
F-PCMCI	-0.02	-0.02	-0.05	-0.01	-0.05	0.01	0.07	0.26	0.04	0.35	0.35	-0.09	-0.01	0.02	0.02	0.05	0.33	0.13	0.08	0.21	0.19	0.10	0.21	0.22	0.26	0.02	-0.04	-0.08	0.00	-0.02	-0.01	0.21	0.01
Dynotears	0.07	0.05	0.05	0.06	0.21	0.00	0.14	0.36	0.44	0.49	0.50	-0.03	0.01	0.09	-0.06	0.06	-0.29	0.29	0.12	0.28	0.27	-0.18	0.27	0.28	0.24	0.11	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.08	0.27	0.09
Nts-Notears	0.02	-0.01	0.01	0.05	0.19	0.07	0.14	0.29	0.33	0.37	0.46	-0.04	0.01	0.03	0.06	0.08	0.29	0.18	0.16	0.32	0.10	0.30	0.24	0.24	0.29	0.06	0.08	-0.15	0.04	0.01	0.04	0.24	0.04
Ensemble (Mean)	0.13	0.12	0.12	0.05	0.30	0.23	0.16	0.37	0.32	0.48	0.53	0.01	0.09	0.09	0.11	0.12	0.42	0.28	0.13	0.50	0.28	0.27	0.27	0.28	0.39	0.13	0.15	0.12	0.07	0.01	0.07	0.27	0.11
Ensemble (Linear)	0.01	0.33	-0.03	0.46	0.20	0.35	0.39	0.30	0.45	0.48	0.25	0.25	0.09	-0.17	-0.05	-0.02	0.44	0.07	0.40	0.50	0.08	0.25	0.05	0.26	0.10	0.23	0.08	0.23	0.37	0.43	0.28	0.22	-0.01
Ensemble (MLP)	-0.04	0.22	-0.06	0.33	0.09	0.33	0.30	0.19	0.32	0.37	0.21	0.15	-0.04	-0.24	-0.10	-0.07	0.32	-0.00	0.31	0.39	0.01	0.19	-0.04	0.16	0.04	0.13	0.01	0.12	0.31	0.34	0.21	0.12	-0.06
Ensemble (Transformer)	-0.02	0.27	-0.06	0.38	0.19	0.37	0.28	0.24	0.39	0.42	0.20	0.20	0.02	-0.21	-0.08	-0.07	0.38	0.03	0.29	0.43	0.04	0.20	0.01	0.21	0.06	0.19	0.02	0.17	0.28	0.37	0.19	0.15	-0.02

Violation

Performance difference from CrossCorr